

Correction des exercices facultatifs du TD n° 5

Exercice 4. *** Résolution d'équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\sin(2x + \pi/4) = -\sqrt{2}/2$
2. $\cos(3x - \pi/4) = \cos(x + \pi/3)$
3. $1 + \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) = 0$.
4. $4\sin^2(x) + 2(1 + \sqrt{3})\sin(x) + \sqrt{3} = 0$
5. $2\cos(4x) - \sqrt{3} \geq 0$
6. $2\cos^2(x) - \cos(x) - 1 < 0$

Solution.

1.

$$\begin{aligned} \iff \sin(2x + \pi/4) = -\sqrt{2}/2 &\iff \sin(2x + \pi/4) = \sin(-\pi/4) \\ \iff \begin{cases} 2x + \pi/4 \equiv -\pi/4[2\pi] \\ \text{ou} \\ 2x + \pi/4 \equiv 5\pi/4[2\pi] \end{cases} &\iff \begin{cases} x \equiv -\pi/4[\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv \pi/2[\pi] \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

L'ensemble recherché est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

2.

$$\begin{aligned} \iff \cos(3x - \pi/4) = \cos(x + \pi/3) &\iff \begin{cases} 3x - \pi/4 \equiv x + \pi/3[2\pi] \\ \text{ou} \\ 3x - \pi/4 \equiv -x - \pi/3[2\pi] \end{cases} \\ \iff \begin{cases} 2x \equiv 7\pi/12[2\pi] \\ \text{ou} \\ 4x \equiv -\pi/12[2\pi] \end{cases} &\iff \begin{cases} x \equiv 7\pi/24[\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv -\pi/48[\frac{\pi}{2}] \end{cases} \end{aligned} \quad (3)$$

L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \left\{\frac{7\pi}{24} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{48} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

3. Avec les formules de trigonométrie :

$$\cos(x) + \cos(3x) = 2\cos\left(\frac{3x+x}{2}\right)\cos\left(\frac{3x-x}{2}\right) = 2\cos(2x)\cos(x)$$

D'autre part, $1 + \cos(2x) = 2\cos^2(x)$, donc

$$1 + \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) = 0 \iff 2\cos(x)(\cos(2x) + \cos(x)) = 0.$$

Donc l'équation est satisfaite si et seulement si $\cos(x) = 0$ ou

$$\cos(2x) = -\cos(x) \Leftrightarrow \cos(2x) = \cos(\pi - x).$$

Soit encore si et seulement si $x \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ ou $2x \equiv \pi - x[2\pi]$ ou $2x \equiv x - \pi[2\pi]$.

Mais $2x \equiv \pi - x[2\pi] \Leftrightarrow x \equiv \frac{\pi}{3}[\frac{2\pi}{3}]$ et $2x \equiv x - \pi[2\pi] \Leftrightarrow x \equiv -\pi[2\pi]$.

Au final, l'ensemble des solutions de l'équation est :

$$\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \{(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Puisque $(2k+1)\pi = \frac{\pi}{3} + 3k\frac{2\pi}{3}$, on peut donc écrire plus simplement que l'ensemble des solutions est

$$\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

4. Cette fois, l'équation ne porte que sur des puissances de $\sin(x)$, on effectue le changement d'inconnue $y = \sin(x)$. Il vient :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & 4\sin^2(x) + 2(1 + \sqrt{3})\sin(x) + \sqrt{3} = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} y = \sin(x) \\ 4y^2 + 2(1 + \sqrt{3})y + \sqrt{3} = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

Le discriminant du trinôme est $\Delta = (2(\sqrt{3} - 1))^2$.

Les formules du deuxième degré donnent alors $y_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $y_2 = -\frac{1}{2}$. Par suite

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x) = \sin(-\pi/3) \\ \text{ou} \\ \sin(x) = \sin(-\pi/6) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv -\pi/3[2\pi] \text{ ou } x \equiv 4\pi/3[2\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv -\pi/6[2\pi] \text{ ou } x \equiv 7\pi/6[2\pi] \end{cases}$$

Finalement $\mathcal{S} = \{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

5.

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & 2\cos(4x) - \sqrt{3} \geq 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \cos(4x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \Leftrightarrow \quad & 4x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[2k\pi - \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{\pi}{6}\right] \end{aligned} \quad (2)$$

6. Pour cette inéquation, nous commençons par effectuer le changement d'inconnue $y = \cos(x)$ afin de nous ramener à une inéquation polynomiale du second degré :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} y = \cos(x) \\ 2y^2 - y - 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \cos(x) \\ (y-1)(2y+1) < 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} y = \cos(x) \\ -\frac{1}{2} < y < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < \cos(x) < 1 \end{aligned} \quad (3)$$

On s'est ainsi ramené à la résolution d'inéquations classiques. Ainsi :

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[2k\pi - \frac{2\pi}{3}, 2k\pi \right[\cup \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[2k\pi, 2k\pi + \frac{2\pi}{3} \right[.$$